

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

для стажера по направлению

Исследователь-системный программист (C/C++)

Веб-сервис на C++ 17/20 с хранением данных в БД.

Задание содержит обязательную и опциональную части. Желательно реализовать задание в полном объеме. Но можно прислать только обязательную часть. Из опциональной части можно сделать как все, так и отдельные пункты.

Обязательная часть

База данных

В отдельном файле написать SQL инструкции создания и заполнения БД. Должна создаваться таблица journal с полями: время; текст сообщения; уровень важности.

Таблица journal должна заполняться 1 миллионом строк тестовых данных.

Можно: использовать СУБД sqlite.

Желательно: использовать СУБД PostgreSQL.

Веб-сервис

Веб-сервис должен взаимодействовать с клиентом через HTTP, REST.

Нужно реализовать один endpoint, обрабатывающий запрос, содержащий уровень важности и время. В ответе должны возвращаться данные из БД из таблицы journal, у которых уровень важности и время больше указанных. Нужно возвращать не больше 10 строк.

Клиент

Для демонстрации работы веб-сервера использовать curl.

Сделать небольшой shell-скрипт с командами curl, посылающими запросы к веб-сервису и выводящими результаты запросов.

Опциональная часть

В веб-сервис добавить:

- асинхронную работу с БД (<https://www.postgresql.org/docs/current/libpq-async.html>) или другая технология;
- асинхронную выдачу результата при помощи Server Sent Events.

Можно добавить отдельный endpoint.

Добавить обработку SIGTERM и реализовать graceful shutdown, т.е. корректное завершение с закрытием соединений и освобождением ресурсов.

Добавить спецификацию в формате OpenAPI: <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html>

Требования к веб-сервису:

1. Веб-сервис должен представлять из себя консольное приложение под Linux.
2. Веб-сервис должен допускать параллельное выполнение 4 запросов.

Технологии:

1. C++ 17/20.
2. gcc.
3. Система сборки: make или cmake.
4. Можно использовать Boost, Boost.Asio, Boost.Beast.
5. Можно использовать poco.
6. Можно использовать <https://drogonframework.github.io/drogon-docs>
7. Можно использовать nginx и libfcgi.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ РЕШЕНИЯМ

Для проверки необходимо передать zip-архив, содержащий:

1. Скрипты для создания и наполнения БД.
2. Исходные коды веб-сервиса и скрипты для сборки.
3. Скрипты для обращения к сервису при помощи curl с разными параметрами.
4. Readme.txt, в котором пошагово описана последовательность действий для создания БД, запуска и использования веб-сервиса.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты сборки и БД высылать не нужно.

Максимальное время
на выполнение
задания

1 неделя

